

2021년도 4교시 문항별 상세 해설

병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양·유전 (1~18)

[병리학 · 발암기전·세포주기]

1. HPV E6·E7이 p53·pRB를 불활성화 — 관여하는 종양 발생 기전은?

정답 ④

E6이 p53을 분해하고 E7이 pRB를 불활성화해 세포주기 검문점이 무력화되면서 세포주기 조절 이상으로 발암한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈관신생 촉진 — 암의 한 특징이나 이 기전(p53/pRB)은 아니다.
- ② 세포자멸사 유도 — 오히려 회피하는 방향이다.
- ③ 면역 활성화 — 이 기전이 아니다.
- ④ 세포주기 조절 이상 — p53/pRB 무력화 ◀ 정답
- ⑤ DNA 복구 촉진 — 오히려 손상 세포가 살아남는다.

■ 관련 지식: 암의 특징(Hanahan)에는 증식신호 지속·성장억제 회피·세포사멸 회피·복제불멸·혈관신생·침습전이가 있다. p53은 유전체 수호자, pRB는 G1/S 검문점으로, HPV가 이 둘을 무력화해 자궁경부암을 일으킨다.

[병리학 · 통풍·요산염 결정]

2. 엄지발가락 결절, 길고 가는 바늘 결정 — 결정 물질은?

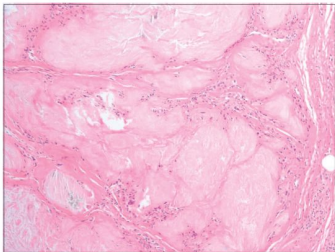


그림 판독

편광현미경: 길고 가는 바늘 모양 결정(음성 복굴절).

요산염(monosodium urate) 결정 → 통풍.

정답 ①

길고 가는 바늘 모양(음성 복굴절) 결정은 요산염으로 통풍의 특징이다. 정답 ①.

질환 개요: 통풍은 혈중 요산이 높아 관절에 요산염 결정이 쌓여 급성 염증을 일으키는 병이다. 엄지발가락에 잘 오고 반복되면 통풍결절을 만든다.

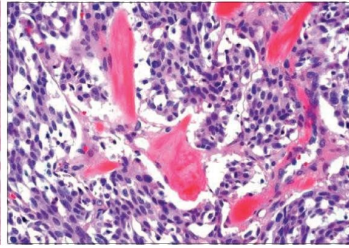
■ 보기 해설

- ① 요산염 — 바늘 모양·음성 복굴절 ◀ 정답
- ② 콜레스테롤 — 판 모양 결정이다.
- ③ 옥살산칼슘 — 봉투 모양 결정이다.
- ④ 칼슘피로인산 — 마름모·양성 복굴절(가성통풍)이다.
- ⑤ 시스틴 — 육각형 결정이다.

■ 관련 지식: 통풍은 요산염(바늘·음성 복굴절), 가성통풍은 칼슘피로인산(마름모·양성 복굴절) 결정이다. 통풍결절 주위에는 이물육아종이 생긴다.

[병리학 · 갑상샘 수질암중]

3. 갑상샘 종괴·칼시토닌↑ — 진단은?



정답 ③

칼시토닌 상승은 소포결세포(C세포) 기원 수질암중의 표지다. 아밀로이드 기질이 특징이다. 정답 ③.

질한 개요: 갑상샘 수질암중은 칼시토닌을 분비하는 C세포에서 생기며, 산발성 또는 MEN2의 일부로 나타난다. 칼시토닌·CEA로 추적한다.

■ 보기 해설

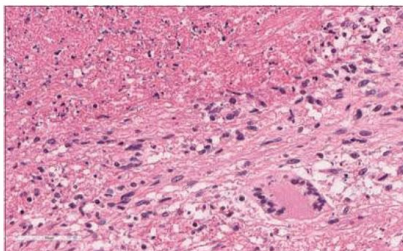
- ① 유두암중 — 가장 흔하나 칼시토닌을 내지 않는다.
- ② 소포암중 — 혈행전이하나 칼시토닌 표지가 아니다.
- ③ 수질암중 — C세포·칼시토닌·아밀로이드 ◀ 정답
- ④ 역형성암중 — 고령·예후 불량으로 이 조건이 아니다.
- ⑤ 림프종 — 하시모토 배경에서 생기며 칼시토닌과 무관하다.

■ 관련 지식: 갑상샘암은 유두암(가장

흔함·BRAF·핵특징)·소포암(혈행전이)·수질암(C세포·칼시토닌·MEN2·RET)·역형성(고령·불량)으로 나뉜다.

[병리학 · 건락육아중·결핵]

4. 공동성 폐병변·건락괴사 — 형성에 큰 역할을 하는 세포는?



정답 ④

결핵의 건락육아중은 대식세포가 상피모양세포·랑한스거대세포로 분화해 형성한다. 정답 ④.

질한 개요: 폐결핵은 결핵균이 폐를 침범해 건락괴사를 동반한 육아종과 공동을 만드는 만성 감염이다. 세포매개면역(Th1·IFN-γ)이 주도한다.

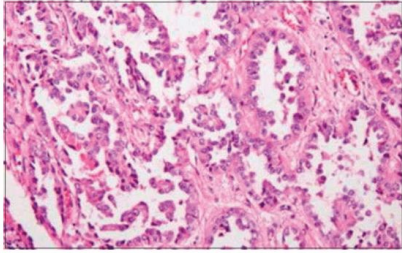
■ 보기 해설

- ① 중성구 — 급성 화농 염증의 세포다.
- ② 형질세포 — 항체를 만드는 세포다.
- ③ 호산구 — 기생충·알레르기 반응 세포다.
- ④ 대식세포 — 상피모양세포·거대세포로 분화해 육아종 형성 ◀ 정답
- ⑤ 비만세포 — 즉시형 과민 반응 세포다.

■ 관련 지식: 육아종은 활성 대식세포(상피모양세포)와 림프구로 이뤄지며, 건락괴사는 결핵의 특징이다. Th1/IFN-γ 매개 제IV형 과민반응이고 랑한스거대세포가 보인다.

[병리학 · 분자병리·유전자검사]

5. 폐 샘암종(뇌 전이), 표적치료용 유전자변이 확인 검사는?



정답 ⑤

폐 샘암종의 치료표적 변이(EGFR 등)는 염기서열 수준의 PCR 기반 유전자검사로 확인한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 일반 조직검사(H&E) — 진단은 되나 특정 변이는 확인 못 한다.
- ② 그람염색 — 세균 검사법이다.
- ③ 항산성염색 — 결핵균 검사법이다.
- ④ 혈액배양 — 유전자변이 검사가 아니다.
- ⑤ PCR 기반 유전자검사 — EGFR 등 변이 확인 ◀ 정답

■ 관련 지식: 분자검사는 표적에 따라 다르다. 점돌연변이는 PCR/시퀀싱, 유전자 재배열·증폭은 FISH, 단백 발현은 면역조직화학으로 본다. 폐샘암은 EGFR·ALK·ROS1이 표적이다.

[병리학 · 비대낱문협착]

6. 4주 남아, 담즙 없는 분출성 구토·올리브 덩이·날문근 4 mm — 진단은?

정답 ③

분출성(비담즙성) 구토와 촉진되는 올리브 모양 덩이, 날문근 비후는 비대낱문협착이다. 정답 ③.

질환 개요: 비대낱문협착은 생후 2~8주 남아에서 날문 근육이 두꺼워져 위 출구가 막히는 병이다. 담즙 없는 분출성 구토와 저염소성 대사알칼리증을 보이고 날문근절개로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 창자꼬임(중장염전) — 담즙성 구토를 보인다.
- ② 장중첩증 — 6~9개월·점액혈변(젤리변)이 특징이다.
- ③ 비대낱문협착 — 비담즙성 분출 구토·올리브 덩이 ◀ 정답
- ④ 식도폐쇄 — 출생 직후 침 흘림·수유 곤란이 특징이다.
- ⑤ 선천거대결장 — 태변 지연·변비가 특징이다.

■ 관련 지식: 비대낱문협착은 담즙이 섞이지 않은 분출성 구토(막힌 곳이 담관 개구부보다 위쪽)와 위산 소실에 의한 저염소성 대사알칼리증이 특징이다.

[병리학 · HER2 양성유방암]

7. Herceptin(Trastuzumab) 선택 근거 소견은?

정답 ⑤

Trastuzumab은 HER2 양성 유방암을 표적하는 단클론항체다. 정답 ⑤.

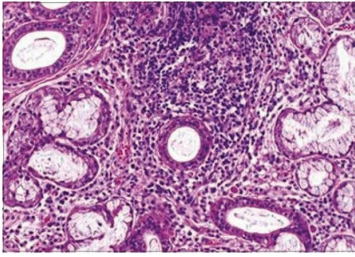
■ 보기 해설

- ① ER 양성 — 내분비치료(타목시펜) 대상이다.
- ② PR 양성 — 내분비치료 대상이다.
- ③ 삼중음성 — 표적이 없어 항암·면역치료 대상이다.
- ④ Ki-67 높음 — 증식지표이지 트라스투주맙 근거가 아니다.
- ⑤ HER2 양성 — 트라스투주맙 표적 ◀ 정답

■ 관련 지식: 유방암은 수용체로 치료가 갈린다. ER/PR 양성은 내분비치료, HER2(ERBB2 증폭) 양성은 트라스투주맙, 삼중음성은 항암·면역치료다.

[병리학 · 쇼그렌증후군]

8. 안구·구강건조·침샘 림프구 침윤 — 자가항체는?



정답 ⑤

건조증상+침샘 림프구 침윤은 쇼그렌증후군으로, 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

질환 개요: 쇼그렌증후군은 눈물샘·침샘을 침범하는 자가면역병으로, 안구건조·구강건조가 특징이다. 림프종 위험이 높아진다.

■ 보기 해설

- ① 항dsDNA — SLE(신염) 특이 항체다.
- ② 항Sm — SLE 특이 항체다.
- ③ 항Scl-70 — 전신경화증 항체다.
- ④ 항CCP — 류마티스관절염 항체다.
- ⑤ 항SS-A/SS-B — 쇼그렌·신생아루푸스 항체 ◀ 정답

■ 관련 지식: 자가항체는 질환 표지가 된다. 항Sm·항dsDNA=SLE, 항Scl-70=전신경화증, 항SS-A/B=쇼그렌·신생아루푸스, 항CCP=류마티스관절염이다.

[병리학 · 지연형 과민반응]

9. 니켈 목걸이 접촉피부염, CD4 T세포 — 관련 과민반응은?

정답 ②

접촉피부염은 감작된 CD4 T세포 매개 지연(제Ⅳ형) 과민반응이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 제Ⅰ형 — IgE 매개 즉시형(아나필락시스)이다.
- ② 제Ⅳ형 — T세포 매개 지연형(접촉피부염) ◀ 정답
- ③ 제Ⅱ형 — 항체 매개 세포독성이다.
- ④ 제Ⅲ형 — 면역복합체 매개다.
- ⑤ 제Ⅰ+Ⅲ형 — 이 반응은 T세포 매개 단독이다.

■ 관련 지식: 과민반응은 Ⅰ형(IgE·즉시)·Ⅱ형(항체·세포독성)·Ⅲ형(면역복합체)·Ⅳ형(T세포·지연: 접촉피부염·결핵반응·이식거부)으로 나뉜다.

[병리학 · HPV-16·자궁경부]

10. 고등급 자궁경부 병변에서 가장 흔한 HPV 아형은?

정답 ③

고위험 HPV-16(및 18형)이 고등급 병변·자궁경부암에서 가장 흔하다. 정답 ③.

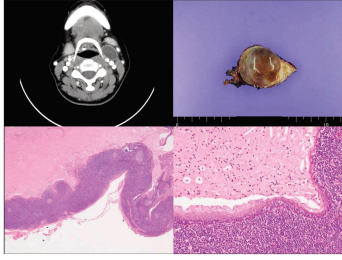
■ 보기 해설

- ① HPV-6 — 저위험형(사마귀)이다.
- ② HPV-11 — 저위험형(콘딜로마)이다.
- ③ HPV-16 — 고위험형, 고등급·자궁경부암 최다 ◀ 정답
- ④ HPV-2 — 흔한 사마귀형이다.
- ⑤ HPV-1 — 발바닥 사마귀형이다.

■ 관련 지식: 고위험 HPV는 16·18형(암), 저위험은 6·11형(사마귀·콘딜로마)이다. 백신은 16/18형(±6/11)을 포함한다.

[병리학·아가미틈새낭]

11. 가쪽 목 무통성 낭 — 진단은?



정답 ④

측경부의 무통성 낭은 아가미틈새낭이다(편평상피 이장+림프조직). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 갑상혀관낭 — 정중선·혀뼈 부근에 있다.
- ② 낭성 히그로마 — 림프관 기형이다.
- ③ 표피낭 — 피부부속기 낭이다.
- ④ 아가미틈새낭 — 가쪽 목·편평상피 이장 ◀ 정답
- ⑤ 경정맥확장 — 낭이 아니다.

■ 관련 지식: 목 낭은 위치로 감별한다. 아가미틈새낭은 가쪽(편평상피), 갑상혀관낭은 정중선(혀뼈 부근·삼킬 때 이동)이다.

[병리학·가족섬종폴립증·APC]

12. 대장 수백 개 용종 → 유전자는?



정답 ①

수백~수천 개 대장 용종의 가족섬종폴립증(FAP)은 APC 종양억제유전자 변이가 원인이다. 정답 ①.

질환 개요: FAP는 APC 유전자 생식세포 변이로 대장에 수백~수천 개 샘종이 생기는 유전병이다. 치료하지 않으면 거의 100% 대장암으로 진행해 예방적 대장절제를 한다.

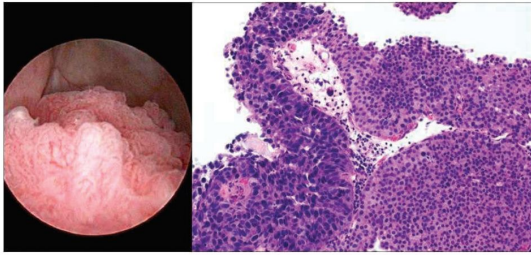
■ 보기 해설

- ① APC — FAP의 원인 유전자 ◀ 정답
- ② KRAS — 선종-암 진행 중간 단계 변이다.
- ③ TP53 — 진행 후기 변이다.
- ④ MLH1 — 린치증후군(HNPCC) 유전자다.
- ⑤ RB1 — 망막모세포종 유전자다.

■ 관련 지식: FAP는 APC(5q) 변이로 생기며, 대장암은 APC→KRAS→TP53 순으로 변이가 쌓이는 선종-암 연속 과정을 거친다.

[병리학 · 방광암 병기]

13. 방광 요로상피암 치료 결정에 가장 중요한 인자는?



정답 ④

방광암은 고유근층(muscularis propria) 침범 여부가 병기·치료(경요도절제 vs 방광절제)를 좌우한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 종양 색깔 — 예후 인자가 아니다.
- ② 환자 나이 — 치료를 좌우하는 핵심이 아니다.
- ③ 종양 개수 — 재발과 관련되나 병기 결정 인자는 근층 침범이다.
- ④ 고유근층 침범 여부 — 병기·치료 결정 ◀ 정답
- ⑤ 혈뇨 정도 — 병기 인자가 아니다.

■ 관련 지식: 방광 요로상피암은 근층 비침범(표재성)이면 경요도절제+BCG, 근층 침범이면 근치적 방광절제를 한다. 병기가 등급보다 예후에 결정적이다.

[병리학 · 여린X증후군]

14. 지적장애, Xq27.3 삼염기반복 변이 — 질병은?

정답 ③

Xq27.3의 CGG 삼염기반복 확장(FMR1)은 여린X증후군으로, 남아 지적장애의 흔한 유전 원인이다. 정답 ③.

질환 개요: 여린X증후군은 FMR1 유전자의 CGG 반복이 늘어 단백질 만들어지지 못하는 병이다. 남아에 흔한 유전성 지적장애로, 긴 얼굴·큰 귀·큰 고환이 특징이다.

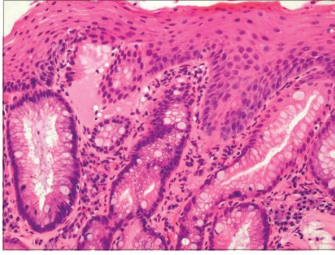
■ 보기 해설

- ① 헌팅턴병 — CAG 반복(4번 염색체)이다.
- ② 근긴장디스트로피 — CTG 반복이다.
- ③ 여린X증후군 — CGG 반복(FMR1) ◀ 정답
- ④ 프리드라이히실조 — GAA 반복이다.
- ⑤ 척수소뇌실조 — 다른 CAG 반복 질환이다.

■ 관련 지식: 삼염기반복질환은 여린X(CGГ)·헌팅턴(CAG)·근긴장디스트로피(CTG)·프리드라이히실조(GAA)가 있고, 세대가 갈수록 심해지는 표현축진(anticipation)을 보인다.

[병리학·바렛식도]

15. 하부식도 반점 선홍색 변화(바렛식도) — 추적할 합병증은?



정답 ①

만성 위식도역류로 생긴 바렛식도(장상피화생)는 샘암종으로 진행할 수 있어 추적이 필요하다. 정답 ①.

질환 개요: 바렛식도는 만성 위산 역류로 하부식도의 편평상피가 원주상피(장상피)로 바뀐 상태다. 이형성을 거쳐 식도 샘암종으로 진행할 수 있어 내시경 추적을 한다.

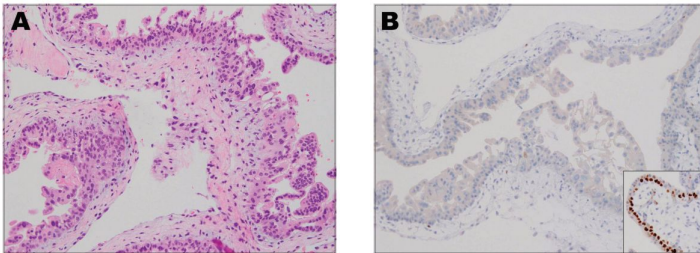
■ 보기 해설

- ① 샘암종 — 바렛식도의 진행 합병증 ◀ 정답
- ② 편평세포암 — 식도 상부·흡연/음주와 연관된다.
- ③ 평활근종 — 바렛식도와 무관한 양성종양이다.
- ④ 지방종 — 관련 없다.
- ⑤ 정맥류 — 문맥고혈압의 합병증이다.

■ 관련 지식: 바렛식도는 술잔세포가 있는 원주상피 화생으로, 이형성→식도 샘암종으로 진행된다. 반면 식도 상부 편평세포암은 흡연·음주와 연관된다.

[병리학·완전포상기태]

16. hCG↑·포도알 병터·p57 음성 — 진단은?



정답 ③

hCG 현저 상승, 포도송이 용모, p57 음성(부계 유전자만)은 완전포상기태다(46,XX 부계기원). 정답 ③.

질환 개요: 완전포상기태는 태아 없이 전체 용모가 부풀고 hCG가 매우 높은 임신영양막 질환이다. 부계 유전자만 있어 모계발현 각인 유전자 p57이 음성이며, 용모막암종 위험이 있다.

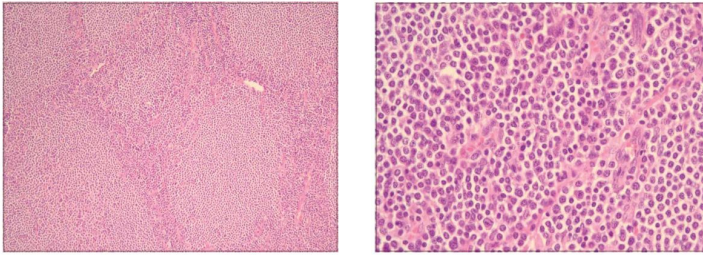
■ 보기 해설

- ① 부분포상기태 — 태아조각이 있고 p57 양성(삼배수체)이다.
- ② 수태산물(정상 유산) — 용모 부종·hCG 급증이 없다.
- ③ 완전포상기태 — p57 음성·전체 용모 부종 ◀ 정답
- ④ 용모막암종 — 용모 없이 침습·전이하는 악성이다.
- ⑤ 태반부착부 영양막종양 — hCG가 낮다.

■ 관련 지식: 포상기태는 완전(부계만·p57 음성·46,XX·용모막암 위험↑)과 부분(삼배수체·p57 양성·태아조각 있음)으로 나뉜다. p57은 모계발현 각인 유전자다.

[병리학 · 소포림프종·BCL2]

17. 전신 림프절종대, 크기 비슷한 림프여포결절 — 관련 유전자는?



정답 ②

균일한 여포성 결절 증식의 소포림프종은 t(14;18)로 BCL2가 과발현되어 세포자멸을 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

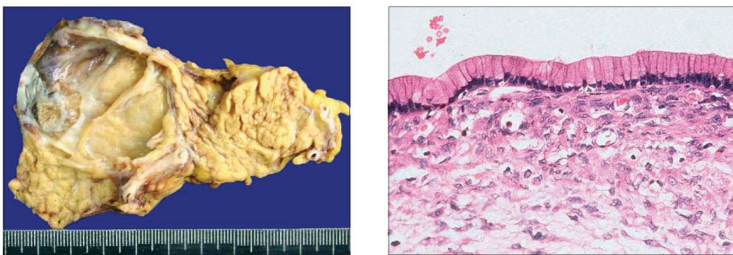
- ① MYC(t8;14) — 버킷림프종 유전자다.
- ② BCL2(t14;18) — 소포림프종 ◀ 정답
- ③ CCND1(t11;14) — 외투세포림프종 유전자다.
- ④ PML-RARA(t15;17) — 급성전골수구백혈병 유전자다.
- ⑤ ALK — 역형성대세포림프종 관련이다.

■ 관련 지식: 림프종은 유전자로 특징된다.

소포(BCL2·t14;18)·버킷(MYC·t8;14)·외투세포(CCND1·t11;14)·APL(PML-RARA·t15;17)이다. BCL2 과발현은 세포자멸을 억제해 세포가 축적된다.

[병리학 · 췌장 점액성 낭샘종]

18. 췌장꼬리 점액 낭성병변 — 진단은?



정답 ③

췌장 몸통·꼬리에 생기는 점액 낭에 난소형 기질을 동반하면 점액성 낭샘종이다(중년 여성). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 장액성 낭샘종 — 중앙 반흔·미세낭의 양성종양이다.
- ② 거짓낭 — 염증 후 상피가 없는 낭이다.
- ③ 점액성 낭샘종 — 꼬리·여성·난소형 기질·악성화 가능 ◀ 정답
- ④ IPMN — 췌관 내 유두상 점액종양이다.
- ⑤ 췌관선암 — 고형 종괴로 낭성이 아니다.

■ 관련 지식: 췌장 낭은 장액성 낭샘종(중앙 반흔·양성)·점액성 낭샘종(꼬리·여성·악성화 가능)·IPMN(관내)으로 나뉜다. 거짓낭은 상피가 없는 염증성 낭이다.

II. 병리학 — 순환·전신·신경 (19~45)

[병리학·문맥고혈압·울혈]

19. 치핵·메두사머리·식도정맥류에 공통된 혈류역동 장애는?

정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈과 결순환(문맥-체순환 문합)의 결과다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 동맥 충혈 — 능동적 동맥 유입 증가로 이 소견이 아니다.
- ② 혈전증 — 결순환 발달의 직접 원인이 아니다.
- ③ 색전증 — 이 소견의 기전이 아니다.
- ④ 문맥고혈압(정맥 울혈) — 세 소견의 공통 원인 ◀ 정답
- ⑤ 허혈 — 동맥 공급 부족으로 이 소견이 아니다.

■ 관련 지식: 울혈은 정맥 유출 저하(수동적), 충혈은 동맥 유입 증가(능동적)다. 문맥고혈압의 결순환이 식도정맥류·치핵·배꼽정맥(메두사머리)으로 나타난다.

[병리학·간경변·응고인자]

20. 간경변(작고 딱딱)·비장종대, 발치 후 지혈 안 됨 — 원인은?

정답 ③

간이 합성하는 응고인자가 감소해 지혈이 안 된다(비장종대에 의한 혈소판 감소도 기여하나 근본은 합성 저하). 정답 ③.

질한 개요: 간경변은 만성 간손상으로 간이 딱딱하게 굳고 기능이 떨어지는 상태다. 응고인자 합성 저하와 문맥고혈압(비장종대·혈소판 감소)으로 출혈 경향이 커진다.

■ 보기 해설

- ① 혈소판 기능 이상 — 수치 감소는 있으나 근본은 응고인자 합성 저하다.
- ② 비타민K 과다 — 오히려 결핍이 문제다.
- ③ 응고인자 합성 감소 — 간부전으로 PT 연장 ◀ 정답
- ④ 섬유소용해 감소 — 출혈 원인이 아니다.
- ⑤ 적혈구 증가 — 관련 없다.

■ 관련 지식: 간은 대부분의 응고인자(II·VII·IX·X 등 비타민K 의존)를 합성한다. 간부전에서 PT가 연장되고, 비장기능항진으로 혈소판도 줄어 출혈이 잘 난다.

[병리학·하시모토갑상샘염]

21. 피로·추위·변비·거친 피부·갑상샘종대 — 가장 흔한 원인은?

정답 ⑤

갑상샘기능저하의 가장 흔한 원인은 자가면역 하시모토갑상샘염이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 하시모토갑상샘염은 갑상샘을 공격하는 자가면역병으로, 항TPO·항티로글로불린 항체가 양성이다. 림프구 침윤과 Hürthle세포를 보이며 갑상샘저하로 이어진다.

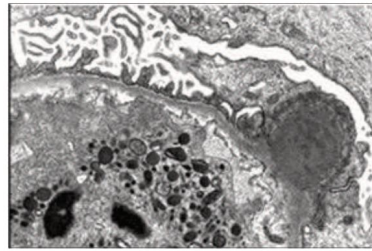
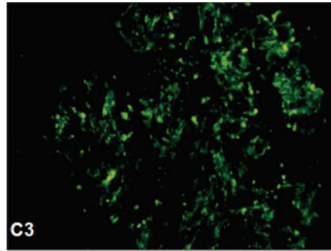
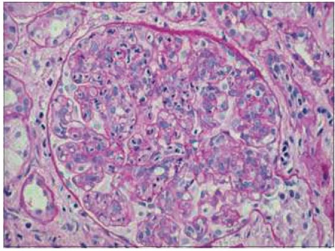
■ 보기 해설

- ① 그레이브스병 — 갑상샘항진(반대)을 일으킨다.
- ② 아급성갑상샘염 — 통증·일과성 항진 후 회복한다.
- ③ 요오드 결핍 — 지역적 원인이나 선진국 최다 원인은 하시모토다.
- ④ 갑상샘암 — 기능저하의 흔한 원인이 아니다.
- ⑤ 하시모토갑상샘염 — 갑상샘저하 최다 원인 ◀ 정답

■ 관련 지식: 하시모토는 갑상샘저하의 가장 흔한 원인으로, 항체 양성·림프구 침윤·갑상샘종대 후 위축을 보인다. 피로·추위·변비·거친 피부·서맥이 나타난다.

[병리학 · 감염후사구체신염]

22. 소아, 콜라색 소변, 인후염 1개월 후 — 진단은?



정답 ④

선형 인두염(연쇄구균) 후 발생한 급성 신염증후군은 감염후사구체신염이다. 전자현미경상 상피말 혹(hump)이 특징이다. 정답 ④.

질환 개요: 감염후사구체신염은 연쇄구균 감염 1~3주 뒤 면역복합체가 사구체에 침착해 생기는 신염이다. 소아에서 콜라색 혈뇨·부종·고혈압을 보이고 대개 자연 회복한다.

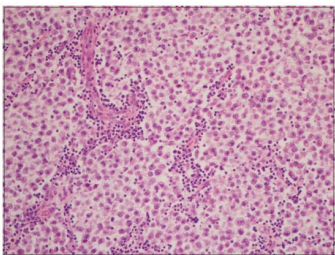
■ 보기 해설

- ① IgA 신병증 — 감염과 거의 동시에 혈뇨가 온다.
- ② 미소변화질환 — 신증후군(단백뇨)이다.
- ③ 루푸스신염 — full-house 침착·전신증상이 있다.
- ④ 감염후사구체신염 — 감염 후 1~3주·상피말 혹 ◀ 정답
- ⑤ 만성신병증 — 성인 신증후군·상피말 침착이다.

■ 관련 지식: 감염후사구체신염은 상피말 혹·과립상 C3/IgG·보체 저하가 특징이다. IgA 신병증은 인두염과 거의 동시에 혈뇨가 오고 메산지움 IgA 침착으로 구별된다.

[병리학 · 고환종(seminoma)]

23. 잠복고환력, AFP·βHCG 정상, 균질 회황색 — 진단은?



정답 ①

균질한 회황색 고형종양에 종양표지자 정상, 명세포 시트가 보이면 고환종(seminoma)이다. 정답 ①.

질환 개요: 고환종은 젊은 남성의 흔한 생식세포종양으로 무통성으로 커진다. 방사선·항암에 잘 반응해 예후가 좋고, 잠복고환이 위험인자다.

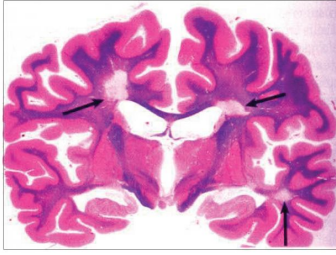
■ 보기 해설

- ① 고환종 — 표지자 정상·명세포 시트 ◀ 정답
- ② 배아암종 — CD30 양성·표지자 다양하다.
- ③ 난황낭종양 — AFP가 오른다.
- ④ 융모막암종 — βHCG가 크게 오른다.
- ⑤ 기형종 — 여러 배엽 조직이 섞인다.

■ 관련 지식: 고환종양은 표지자로 구별한다. 고환종(표지자 정상·방사선 민감), 배아암종·난황낭(AFP↑)·융모막암(βHCG↑)이다. 잠복고환이 위험을 높인다.

[병리학 · 다발경화증]

24. 재발-완화 신경증상, LFB 염색 병변 — 일차 손상 구조는?



정답 ②

재발-완화 경과와 luxol fast blue(말이집 염색)로 드러난 탈수초 반은 다발경화증으로, 말이집(myelin)이 일차 손상된다. 정답 ②.

질환 개요: 다발경화증은 중추신경 말이집이 자가면역으로 손상되는 병이다. 뇌실 주위에 탈수초 반이 생기고 재발과 완화를 반복하며 시신경염·감각·운동 증상을 보인다.

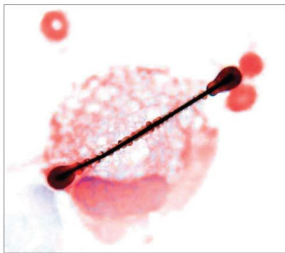
■ 보기 해설

- ① 축삭 — 후기에 이차 손상되나 일차 표적은 말이집이다.
- ② 말이집 — 다발경화증의 일차 손상 ◀ 정답
- ③ 신경세포체 — 일차 표적이 아니다.
- ④ 혈관 — 일차 표적이 아니다.
- ⑤ 별아교세포 — 이차적으로 아교증을 만든다.

■ 관련 지식: 다발경화증은 중추 말이집이 소실된 반(plaque)을 뇌실 주위에 만들고, 재발-완화 경과와 시신경염·MLF증후군을 보인다. LFB는 말이집을 파랗게 물들이는 염색이다.

[병리학 · 악성종피종]

25. 광부·흉수+흉막 종괴 — 진단은?



정답 ③

흉막을 둘러싸는 종괴+다량 흉수는 석면 노출과 연관된 악성종피종이다. 정답 ③.

질환 개요: 악성종피종은 석면 노출과 강하게 연관된 흉막 악성종양이다. 흉막을 감싸며 자라 흉수를 만들고 예후가 나쁘다.

■ 보기 해설

- ① 폐 샘암종 — 흉막을 둘러싸는 양상이 아니다.
- ② 결핵성 흉막염 — 감염성 삼출로 종괴를 만들지 않는다.
- ③ 악성종피종 — 석면·흉막 종괴·흉수 ◀ 정답
- ④ 규폐증 — 결절성 섬유화로 종괴가 아니다.
- ⑤ 전이성 선암 — 원발 병력이 있어야 한다.

■ 관련 지식: 석면은 종피종(흉막)과 폐암을 일으킨다. 종피종은 calretinin·WT1 양성이며, 규폐증·탄광부진폐증은 결절성 섬유화를 만든다.

[병리학 · 당뇨병케토산증]

26. 16세, 다뇨·체중감소, pH 7.1·PCO₂ 17·케톤 양성 — 진단은?

정답 ④

고혈당·케톤뇨·높은 음이온차 대사산증(pH 7.1·PCO₂ 보상 저하)은 당뇨병케토산증(DKA)이다. 정답 ④.

질한 개요: DKA는 주로 1형 당뇨병에서 인슐린이 부족해 고혈당·케톤산증·탈수가 오는 응급이다. Kussmaul 호흡·복통·의식저하를 보이고 수액·인슐린·칼륨으로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 젖산산증 — 케톤이 아니라 젖산이 주도한다.
- ② 요독산증 — 신부전 배경이 필요하다.
- ③ 호흡성 산증 — PCO₂가 오르는 산증이다.
- ④ 당뇨병케토산증 — 고혈당·케톤·음이온차 산증 ◀ 정답
- ⑤ 고삼투압고혈당증후군 — 2형·매우 고혈당·케톤 경미다.

■ 관련 지식: DKA는 케톤산으로 음이온차가 커진 대사산증이고, PCO₂가 보상적으로 낮아진다(Kussmaul 과호흡). 총 칼륨은 부족하나 측정 칼륨은 정상/높게 나올 수 있어 보충에 주의한다.

[병리학 · 급성췌장염]

27. 음주 후 등으로 퍼지는 복통, 아밀라아제 2022 — 특징적 병리는?

정답 ⑤

알코올성 급성췌장염의 특징적 병리는 급성염증과 지방괴사(효소성)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 급성췌장염은 췌장 효소가 췌장과 주변 지방을 소화해 생기는 급성 염증이다. 알코올·담석이 흔한 원인이고 지방괴사·출혈·가성낭종이 합병된다.

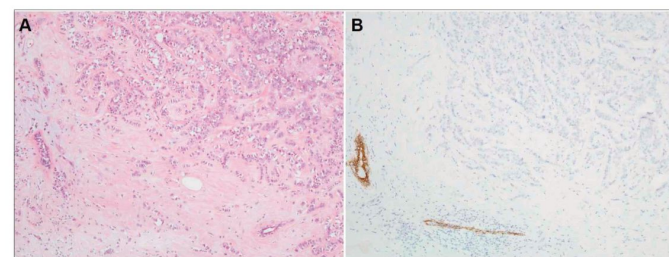
■ 보기 해설

- ① 섬유화 — 만성췌장염 소견이다.
- ② 석회화 — 만성췌장염 소견이다.
- ③ 췌관 확장 — 만성췌장염 소견이다.
- ④ 실질 위축 — 만성췌장염 소견이다.
- ⑤ 급성염증·지방괴사 — 급성췌장염의 특징 ◀ 정답

■ 관련 지식: 급성췌장염(담석·알코올)은 지방괴사·출혈·칼슘비누를 만든다. 반면 만성췌장염은 섬유화·석회화·관 확장·실질 위축이 특징이다.

[병리학 · 침습소엽암종]

28. 유방 종괴, E-cadherin 음성 — 진단은?



정답 ⑤

E-cadherin 소실(음성)은 세포가 한 줄로 늘어서는 침습소엽암종의 특징이다. 정답 ⑤.

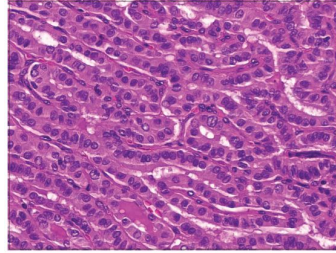
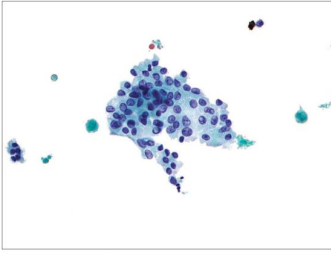
■ 보기 해설

- ① 침습관암종 — E-cadherin 양성이다.
- ② 점액암종 — 점액 호수에 뜬 세포다.
- ③ 수질암종 — 림프구 풍부 경계 명확 종양이다.
- ④ 관상피내암종(DCIS) — 기저막 내 병변이다.
- ⑤ 침습소엽암종 — E-cadherin 음성·단열 배열 ◀ 정답

■ 관련 지식: E-cadherin은 세포 접착 단백질이다. 관암종(양성·경화성 덩이)과 달리 소엽암종은 CDH1 소실로 음성이고 세포가 한 줄(단열)로 늘어서며 양측성 경향이 있다.

[병리학 · 갑상샘 유두암-BRAF]

29. 갑상샘 종양(유두상 핵특징) — 가장 흔한 유전자 이상은?



정답 ①

갑상샘 유두암종에서 가장 흔한 유전자 이상은 BRAF(V600E)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① BRAF — 유두암 최다 변이 ◀ 정답
- ② RET(수질암) — 수질암·MEN2 관련이다.
- ③ RAS — 소포암 등에서 보인다.
- ④ TP53 — 역형성암 관련이다.
- ⑤ PAX8-PPARG — 소포암 재배열이다.

■ 관련 지식: 유두암의 핵특징은 간유리핵·핵구·핵내봉입·홈이다. 유전자는 BRAF·RET/PTC 재배열이 흔하고, 림프전이하나 예후는 대체로 좋다.

[병리학 · GIST·카할세포]

30. GIST의 기원 세포와 가장 흔한 유전자변화는?

정답 ①

GIST는 카할세포 기원이며 KIT(CD117) 활성화변이가 가장 흔하다. 정답 ①.

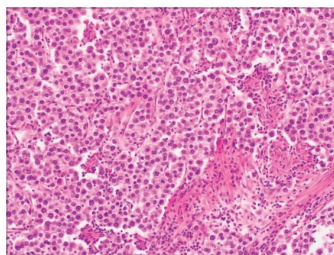
■ 보기 해설

- ① 카할세포·KIT 변이 — GIST ◀ 정답
- ② 평활근세포·desmin — 평활근종이다.
- ③ 신경집세포·S100 — 신경집종이다.
- ④ 상피세포·APC — 샘종/샘암이다.
- ⑤ 지방세포·MDM2 — 지방육종이다.

■ 관련 지식: GIST는 위장관의 페이스메이커인 카할세포에서 생기며 CD117(KIT)·DOG1 양성이다. KIT/PDGFRα 변이가 원동력이라 이마티닙 표적치료에 반응한다.

[병리학 · 난소고환종(dysgerminoma)]

31. 젊은 여성, 고형 난소종양·LDH↑, AFP/βHCG 정상 — 진단은?



정답 ②

고형·소엽상 난소종양에 LDH 상승, 표지자 정상은 정상피종의 난소 대응인 난소고환종(dysgerminoma)이다. 정답 ②.

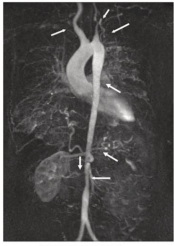
■ 보기 해설

- ① 난황낭종양 — AFP가 오른다.
- ② 난소고환종 — LDH↑·표지자 정상·방사선 민감 ◀ 정답
- ③ 융모막암종 — βHCG가 크게 오른다.
- ④ 미성숙기형종 — 미성숙 신경조직이 보인다.
- ⑤ 장액성 난샘종 — 상피성 난종양이다.

■ 관련 지식: 난소 생식세포종양은 난소고환종(LDH↑·방사선 민감)·난황낭(AFP↑)·융모막암(βHCG↑)·미성숙기형종으로 나뉜다. 난소고환종은 고환의 정상피종에 해당한다.

[병리학 · 다카야스동맥염]

32. 젊은 사람, 양팔 혈압차·무맥, 대동맥 촬영 — 진단은?



정답 ③

대동맥·큰가지 협착으로 맥박 소실·혈압 좌우차가 나타나는 것은 다카야스동맥염(무맥병)이다. 정답 ③.

질한 개요: 다카야스동맥염은 젊은 여성에 많은 대혈관 혈관염으로, 대동맥과 큰 가지가 좁아져 맥박이 약해지고 팔 혈압에 좌우차가 생긴다.

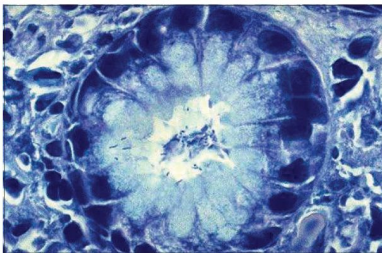
■ 보기 해설

- ① 거대세포동맥염 — 고령·측두동맥·실명 위험이다.
- ② 결절다발동맥염 — 중간혈관 침범이다.
- ③ 다카야스동맥염 — 젊음·대혈관·무맥 ◀ 정답
- ④ 가와사키병 — 소아·관상동맥이다.
- ⑤ 버거병 — 사지 말단 혈관·흡연이다.

■ 관련 지식: 혈관염은 크기로 나뉜다. 대혈관=다카야스(젊음)·거대세포(고령), 중간=결절다발·가와사키, 소혈관=ANCA 관련·현미경다발이다.

[병리학 · 헬리코박터위염]

33. 위생검 Giemsa 염색 — 원인은?



정답 ③

Giemsa 염색으로 드러난 만곡균은 헬리코박터 파일로리로, 만성위염·소화궤양·MALT림프종·위암과 연관된다. 정답 ③.

질한 개요: 헬리코박터 파일로리는 위 점막에 사는 그람음성 나선막대균으로, 만성위염·소화궤양·MALT림프종·위암을 일으킨다. 요소분해효소로 위산을 견딘다.

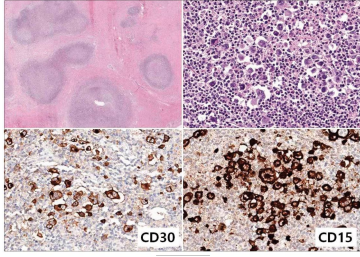
■ 보기 해설

- ① 칸디다 — 진균으로 이 소견이 아니다.
- ② 결핵균 — 항산성균으로 위염 원인이 아니다.
- ③ 헬리코박터 — 만곡균·위염·궤양·MALT ◀ 정답
- ④ CMV — 봉입체 바이러스다.
- ⑤ 살모넬라 — 장염균이다.

■ 관련 지식: H. pylori는 요소분해효소(요소호기검사)·CagA를 갖고 소화궤양·B세포 MALT림프종·위샘암 위험을 높인다. 제균은 3제요법으로 한다.

[병리학 · 호지킨림프종]

34. 전종격동 종양, CD30+·CD15+ — 진단은?



정답 ⑤

리드-스텐버그세포(CD30+/CD15+)를 보이는 전종격동 종양은 호지킨림프종(결절경화형)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 호지킨림프종은 리드-스텐버그세포를 특징으로 하는 림프종으로, 젊은 여성의 종격동을 잘 침범한다(결절경화형). 인접 림프절로 연속 전파한다.

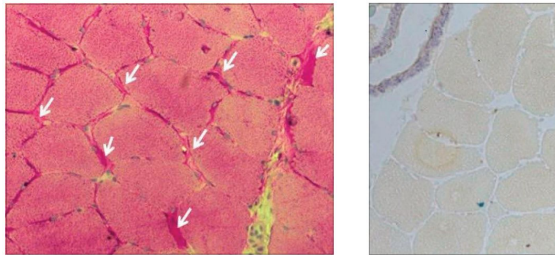
■ 보기 해설

- ① 가슴샘종 — 중증근무력증과 연관된 상피종양이다.
- ② 기형종 — 여러 배엽 조직이 섞인다.
- ③ 버킷림프종 — starry-sky-MYC 관련이다.
- ④ 미만성 큰B세포림프종 — CD20 양성 큰 B세포다.
- ⑤ 호지킨림프종 — CD30/CD15 양성 R-S세포 ◀ 정답

■ 관련 지식: 호지킨림프종의 R-S세포는 CD15·CD30 양성이다. 결절경화형이 젊은 여성 종격동에 가장 흔하고, 인접 전파와 B증상(발열·야간발한·체중감소)을 보인다.

[병리학 · 맥아들병(McArdle)]

35. 운동 시 근통·근경련, myophosphorylase 음성 — 진단은?



정답 ②

운동유발 근통·근육경련·근색소뇨에 미오포스포릴라아제(근인산분해효소) 결핍은 맥아들병(McArdle, 제Ⅴ형)이다. 정답 ②.

질한 개요: 맥아들병은 근육 글리코겐을 분해하는 근인산분해효소가 없어 운동 시 에너지를 못 만드는 병이다. 운동불내성·근경련·근색소뇨를 보이고 “세컨드 윈드” 현상이 특징이다.

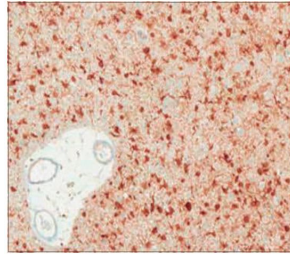
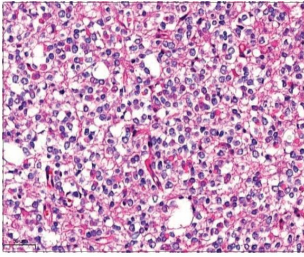
■ 보기 해설

- ① 폼페병(제Ⅱ형) — 산성말타아제 결핍·심비대다.
- ② 맥아들병(제Ⅴ형) — 근인산분해효소 결핍 ◀ 정답
- ③ 폰기어케병(제Ⅰ형) — 간·저혈당형이다.
- ④ 코리병(제Ⅲ형) — 가지제거효소 결핍이다.
- ⑤ 안데르센병(제Ⅳ형) — 가지생성효소 결핍이다.

■ 관련 지식: 글리코겐축적병은 폼페(제Ⅱ·심비대)·코리(제Ⅲ)·맥아들(제Ⅴ·운동불내성)·폰기어케(제Ⅰ·저혈당)로 나뉜다. 맥아들병은 운동 초반 힘들다가 쉬면 좋아지는 세컨드 윈드를 보인다.

[병리학 · 희소돌기아교세포종]

36. 전두엽 종양, IDH1 양성 — 추가할 검사는?



정답 ①

IDH 변이 신경교종에서 희소돌기아교세포종 확정을 위해 1p/19q 공동결실(FISH)을 확인한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 1p/19q 공동결실 — 희소돌기교종 확정 ◀ 정답

② HER2 — 유방·위암 표지자.

③ BCR-ABL — 만성골수백혈병 표지자.

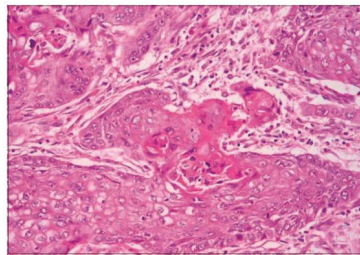
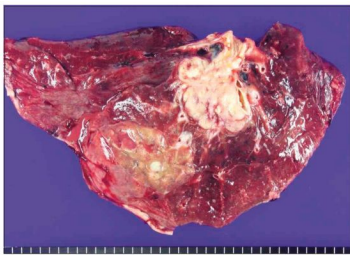
④ EGFR 증폭 — IDH야생형 교모세포종 쪽이다.

⑤ KRAS — 대장·췌장암 변이다.

■ 관련 지식: 성인 미만신경교종은 IDH변이+1p/19q결실=희소돌기교종, IDH변이+ATRX소실=별아교세포종, IDH야생형=교모세포종으로 분류한다.

[병리학 · 편평세포암(폐)]

37. 기관지 폐쇄 중심성 폐종양 — 진단은?



정답 ⑤

기관지를 막는 중심성 폐종양에 각질화·세포간교가 보이면 편평세포암종이다(흡연·중심성). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 샘암종 — 말초성·비흡연/EGFR과 연관된다.

② 카르시노이드 — 신경내분비종양이다.

③ 과오종 — 양성 결절이다.

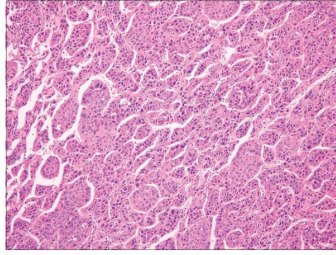
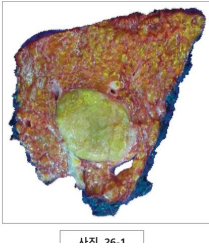
④ 전이암 — 원발 병력이 필요하다.

⑤ 편평세포암종 — 중심성·각질화·흡연 ◀ 정답

■ 관련 지식: 폐암은 편평세포암(중심성·흡연·PTHrP 고칼슘)·소세포암(중심성·신경내분비·SIADH)·샘암(말초·비흡연/EGFR)으로 나뉜다.

[병리학 · 간세포암종]

38. B형간염 추적 중 간종괴 — 진단은?



정답 ③

만성 B형간염(간경변) 배경의 간종괴는 간세포암종(HCC)이다. 정답 ③.

질문 개요: 간세포암종은 만성 B/C형간염·간경변을 배경으로 생기는 원발 간암이다. AFP가 오르고 영상에서 동맥기 조영증강 후 문맥기 washout을 보인다.

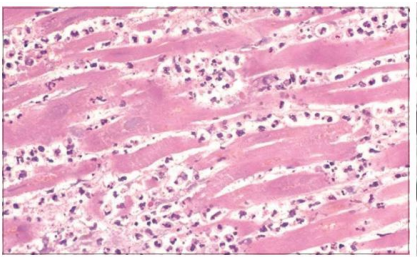
■ 보기 해설

- ① 전이성 선암 — 다발성이고 원발이 따로 있다.
- ② 혈관종 — 양성 혈관종양이다.
- ③ 간세포암종 — B형간염·간경변 배경 ◀ 정답
- ④ 담관암종 — 담관 상피 기원이다.
- ⑤ 국소결절과다형성 — 양성 병변이다.

■ 관련 지식: HCC의 위험인자는 만성 B/C간염·간경변·아플라톡신이다. AFP 상승과 특징적 조영 패턴(동맥기 증강·문맥기 washout)으로 진단한다.

[병리학 · 심근경색 시간경과]

39. 흉통·트로포닌↑, 당일 사망 시 심근 조직 소견은?



정답 ②

경색 발생 약 1일이면 중성구 침윤이 나타난다(응고괴사 초기). 정답 ②.

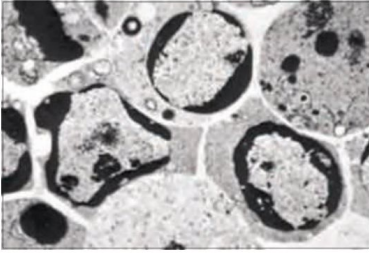
■ 보기 해설

- ① 변화 미미(0~4시간) — 당일이라도 수시간 이상 지났다면 변화가 보인다.
- ② 중성구 침윤(약 1일) — 응고괴사 초기 ◀ 정답
- ③ 대식세포·육아조직(1~2주) — 더 나중이다.
- ④ 섬유화 반흔(수주) — 훨씬 나중이다.
- ⑤ 완전 재생 — 심근은 재생하지 못한다.

■ 관련 지식: 심근경색은 0~4시간(변화 미미)→응고괴사·중성구(1~3일)→대식세포·육아조직(1~2주)→섬유화 반흔(수주~) 순으로 진행된다. 트로포닌은 수시간 내 오르고 1~2주 지속된다.

[병리학 · 세포자멸사]

40. 세포자멸사의 전자현미경 특징 소견은?



정답 ④

세포자멸사(apoptosis)는 염색질 응집(핵농축)·세포 수축·자멸소체 형성이 특징이다. 정답 ④.

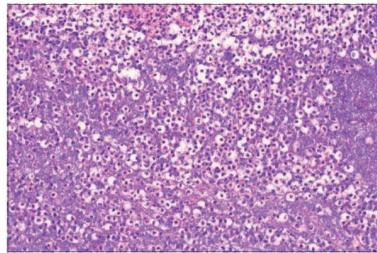
■ 보기 해설

- ① 세포 팽창 — 괴사의 특징이다.
- ② 세포막 파괴 — 괴사의 특징이다.
- ③ 주변 염증 — 괴사에서 뚜렷하다.
- ④ 염색질 응집·자멸소체 — 세포자멸사의 특징 ◀ 정답
- ⑤ 중성구 침윤 — 괴사 소견이다.

■ 관련 지식: 세포자멸사는 염색질 응축·세포 수축·막 보존·자멸소체 형성·염증 없음이 특징이다(카스파아제·미토콘드리아 경로). 괴사는 팽창·막 파괴·염증을 보인다.

[병리학 · 화농염증]

41. 사진의 염증으로 옳은 것은?



정답 ③

중성구와 괴사조직으로 이루어진 고름(농)을 형성하는 것은 화농(고름) 염증이다. 정답 ③.

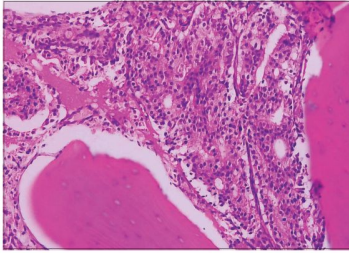
■ 보기 해설

- ① 장액염증 — 맑은 삼출액(물집)이다.
- ② 섬유소염증 — 피브린이 많은 삼출(심장막염)이다.
- ③ 화농염증 — 고름·중성구·농양 ◀ 정답
- ④ 육아종염증 — 만성 육아종이다.
- ⑤ 출혈염증 — 적혈구가 많은 삼출이다.

■ 관련 지식: 삼출 염증은 장액성(맑은 액)·섬유소성(피브린)·화농성(고름·중성구)·출혈성으로 나뉜다. 화농은 포도알균 같은 화농균에서 흔하다.

[병리학·전립샘암·PSA]

42. 고령 남자, 딱딱한 전립샘·골전이 — 상승 종양표지자는?



정답 ③

전립샘암(골 조골성 전이)에서 전립샘특이항원(PSA)이 상승한다. 정답 ③.

질한 개요: 전립샘암은 고령 남성에게 흔한 암으로, 대개 말초구역에서 생겨 딱딱한 결절로 만져진다. 빠르게 조골성 전이를 잘 하며 PSA가 오른다.

■ 보기 해설

- ① AFP — 간·난황낭 표지자.
- ② CA-125 — 난소암 표지자.
- ③ PSA — 전립샘암 표지자 ◀ 정답
- ④ CEA — 대장암 표지자.
- ⑤ CA-19-9 — 췌장·담도 표지자.

■ 관련 지식: 종양표지자는 PSA(전립샘)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·CA-125(난소)·CA-19-9(췌장)로 정리한다. 전립샘암은 조골성 골전이가 특징이다.

[병리학·구축(창상치유)]

43. 화상 후 손가락이 펴지지 않음 — 관련 병리는?



정답 ①

화상·손상 후 반흔이 수축해 관절 운동이 제한되는 것은 구축(contracture)이다. 정답 ①.

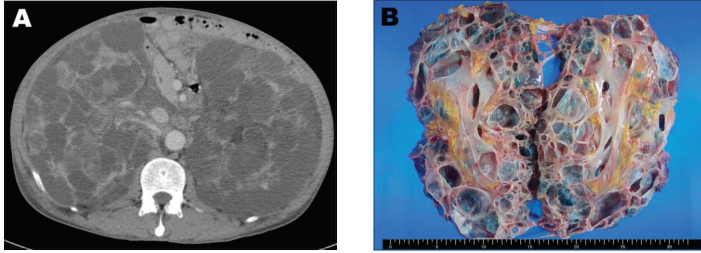
■ 보기 해설

- ① 구축 — 반흔 수축·운동 제한 ◀ 정답
- ② 켈로이드 — 경계를 넘는 콜라겐 과증식이다.
- ③ 육아조직 — 치유 중간 단계 조직이다.
- ④ 비후흉터 — 경계 내 용기 흉터다.
- ⑤ 상처벌어짐 — 봉합 부위가 터진 것이다.

■ 관련 지식: 창상치유 이상에는 구축(화상·반흔 수축·근섬유모세포), 켈로이드(경계 넘는 콜라겐), 비후흉터(경계 내), 상처벌어짐이 있다.

[병리학 · 다낭공팔병]

44. 투석 후 신이식, 다낭성 신장 육안 — 관련 유전자는?



정답 ②

성인 양쪽 신장의 다수 낭(신부전)은 상염색체우성다낭공팔병으로 PKD1 변이가 가장 흔하다. 정답 ②.

질한 개요: 상염색체우성다낭공팔병(ADPKD)은 공팔에 수많은 낭이 생겨 서서히 신부전으로 가는 유전병이다. 고혈압·간낭·뇌동맥류가 동반될 수 있다.

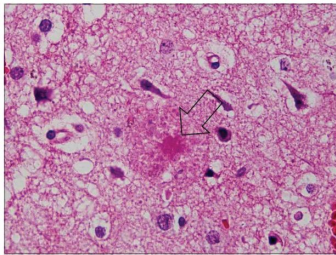
■ 보기 해설

- ① PKHD1 — 상염색체열성(영아형) 유전자다.
- ② PKD1 — ADPKD 최다 유전자 ◀ 정답
- ③ VHL — 신세포암·혈관모세포종 유전자다.
- ④ WT1 — 윌름스종양 유전자다.
- ⑤ TSC — 결절경화증 유전자다.

■ 관련 지식: ADPKD는 PKD1(대부분)·PKD2 변이로 양측 다낭·고혈압·간낭·뇌동맥류를 보인다. ADPKD는 PKHD1(영아)이고, VHL은 신세포암·혈관모세포종과 연관된다.

[병리학 · 알츠하이머·아밀로이드]

45. 고령 기억장애·대뇌위축·출혈 — 축적물 확인 염색은?



정답 ②

알츠하이머·대뇌아밀로이드혈관병의 축적물은 베타아밀로이드로, 이를 확인하는 염색(Congo-red·면역염색)을 시행한다. 정답 ②.

질한 개요: 알츠하이머병은 β -아밀로이드판과 신경섬유매듭이 쌓이는 퇴행성 치매다. 아밀로이드가 뇌혈관에 쌓이면(대뇌아밀로이드혈관병) 염성 뇌출혈을 일으킬 수 있다.

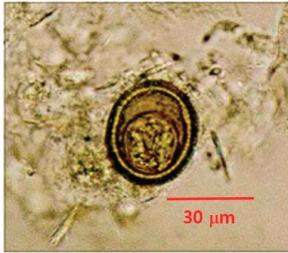
■ 보기 해설

- ① PAS 염색 — 다당류·진균 검출용이다.
- ② 베타아밀로이드 확인 염색 — Congo-red·면역염색 ◀ 정답
- ③ 철염색(프러시안블루) — 철 침착 확인용이다.
- ④ 그람염색 — 세균 검사다.
- ⑤ 항산성염색 — 결핵균 검사다.

■ 관련 지식: 알츠하이머의 병리는 노인반(β -아밀로이드)과 신경섬유매듭(과인산화 타우)이다. 관련 퇴행성 축적물로 α -시누클레인(파킨슨)·TDP-43(전두측두엽치매/ALS)도 있다.

III. 기생충학 (46~60)

46. 대변에 마디 벌레·소고기 생식 — 치료는?



정답 ④

소고기 생식으로 감염되는 민촌충(무구조충, *Taenia saginata*)이며 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알벤다졸 — 선충 구제제다.
- ② 메트로니다졸 — 원충 치료제다.
- ③ 이버멕틴 — 사상충·웜 치료제다.
- ④ 프라지판텔 — 조충·흡충 치료제 ◀ 정답
- ⑤ 클로로퀸 — 말라리아 약이다.

■ 관련 지식: 조충은 프라지판텔로 치료한다. 민촌충(소·마디 능동배출)·갈고리촌충(돼지·낭미충증 위험)·광절열두조충(생선·B12 결핍)이 있다.

47. 고양이 종숙주·그물내피계 감염·태아 기형 — 기생충은?

정답 ③

고양이가 종숙주, 덜 익힌 고기로 감염, 임신초기 태아 기형(뇌수종·맥락망막염)을 일으키는 것은 독소포자충이다. 정답 ③.

질환 개요: 독소포자충증은 고양이를 종숙주로 하는 원충 감염이다. 대개 무증상이나 임신 중 선천감염(뇌수종·뇌내 석회화·맥락망막염)이나 면역저하 시 뇌염을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 람블편모충 — 십이지장 기생·지방변이다.
- ② 이질아메바 — 혈성 점액변·간농양이다.
- ③ 독소포자충 — 고양이·선천기형·뇌염 ◀ 정답
- ④ 크립토스포리듐 — 수양성 설사다.
- ⑤ 리슈만편모충 — 모래파리 매개다.

■ 관련 지식: 독소플라스마는 고양이가 종숙주, 사람은 중간숙주다. 선천감염(TORCH)과 면역저하 뇌염이 문제이며, 삼징은 수두증·뇌내 석회화·맥락망막염이다.

48. 필리핀 여행, 호산구↑·대변잠혈+ — 진단은?



정답 ⑤

필리핀 유행지, 호산구증가·혈변은 일본주혈흡충증이다(측방 소극이 있는 충란). 정답 ⑤.

질환 개요: 주혈흡충은 세르카리아가 피부를 뚫고 들어가 정맥에 사는 흡충이다. 일본주혈흡충은 장·간을 침범해 간섬유화를 일으키고 충란이 조직에 육아종을 만든다.

■ 보기 해설

- ① 요코가와흡충 — 소장 장흡충이다.
- ② 간흡충 — 담관 기생이다.
- ③ 폐흡충 — 폐 기생·객혈이다.
- ④ 광절열두조충 — 조충이다.
- ⑤ 일본주혈흡충 — 필리핀·혈변·호산구 ◀ 정답

■ 관련 지식: 주혈흡충은 피부 침입 후 정맥에 기생한다. 일본주혈흡충은 장·간(간섬유화), 방광주혈흡충은 방광을 침범해 방광암과 연관된다.

49. 브라질, 노린재 물림·눈꺼풀 부종 — 진단은?



정답 ③

남미, 노린재(트리아트민) 물림 후 눈꺼풀 부종(로마냐 징후)은 파동편모충증(샤가스병, T. cruzi)이다. 정답 ③.

질환 개요: 샤가스병은 남미에서 노린재가 옮기는 원충병이다. 급성기에 물린 부위 붓기(로마냐 징후)가 오고, 만성기에 심근병증·거대식도/거대결장을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 아프리카수면병 — 체체파리 매개다.
- ② 리슈만편모충증 — 모래파리 매개다.
- ③ 샤가스병 — 노린재·로마냐 징후 ◀ 정답
- ④ 말라리아 — 모기 매개다.
- ⑤ 바베스열원충증 — 진드기 매개다.

■ 관련 지식: 샤가스병은 노린재 매개 T. cruzi 감염이다. 급성=로마냐 징후, 만성=심근병증·거대장기이며 혈액도말에서 트리파노소마를 본다.

[기생충학 · 요충]

50. 소아 야간 항문 가려움, 셀로판테이프 도말 — 치료는?



정답 ①

야간 항문 소양·셀로판테이프법으로 진단하는 요충(Enterobius)은 알벤다졸(또는 메벤다졸)로 치료한다. 정답 ①.

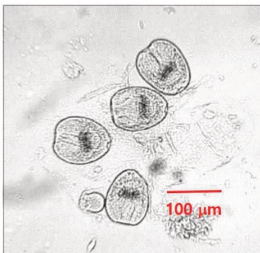
■ 보기 해설

- ① 알벤다졸/메벤다졸 — 요충 치료 ◀ 정답
- ② 프라지판텔 — 조충·흡충 치료제다.
- ③ 메트로니다졸 — 원충 치료제다.
- ④ 클로로퀸 — 말라리아 약이다.
- ⑤ 이버멕틴 — 사상충·웜 치료제다.

■ 관련 지식: 요충은 밤에 항문 주위에 산란하고 가족 감염을 일으킨다. D형(편측 팽대) 충란을 셀로판테이프로 검출하며, 치료 후 2주 뒤 반복 투여한다.

[기생충학 · 포충증]

51. 중앙아시아 출신, 간 낭·낭액 현미경 — 진단은?



정답 ②

목축지역 출신의 간 낭에서 원두절(protoscolex)이 보이면 포충증(echinococcosis, 포낭충)이다. 정답 ②.

질환 개요: 포충증은 개촌충(에키노코쿠스)의 유충이 간·폐에 포낭을 만드는 병이다. 낭액에 원두절·갈고리가 있고, 터지면 아나필락시스를 일으킬 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 간흡충증 — 담관 기생 흡충이다.
- ② 포충증 — 간 포낭·원두절 ◀ 정답
- ③ 간농양(아메바) — 원두절이 없다.
- ④ 주혈흡충증 — 경맥 기생 흡충이다.
- ⑤ 간모세선충증 — 드문 선충 감염이다.

■ 관련 지식: 포충증은 개(종숙주)·양(중간숙주)을 거치며 간·폐에 포낭을 만든다. 낭액에서 원두절·갈고리를 보고, 치료는 알벤다졸±수술(PAIR)이다.

52. 위내시경 중 발견된 기생충의 충란은?

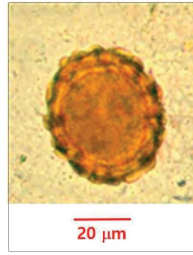


그림 판독

사진 39 = 위내시경에서 발견된 크고 둥근 선충(회충).

사진 40-1~40-5 = 여러 기생충 충란. 40-2 = 두껍고 울퉁불퉁한 유단백막을 가진 둥근 회충 수정란(정답).

정답 ②

위내시경 중 발견된 큰 선충은 회충(Ascaris)으로, 그 충란은 두껍고 울퉁불퉁한 유단백막을 가진 둥근 알(사진 40-2)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 40-1 — 회충 수정란이 아니다.

② 40-2 — 두꺼운 유단백막의 둥근 회충란 ◀ 정답

③ 40-3 — 다른 기생충 충란이다.

④ 40-4 — 다른 기생충 충란이다.

⑤ 40-5 — 다른 기생충 충란이다.

■ 관련 지식: 회충 수정란은 둥글고 두꺼운 유단백막(mammillated)을 가진다. 편충란은 술통형 양극마개, 구충란은 얇은 껍질·난황이 특징이다. 회충은 폐이행(뢰플러 증후군)을 일으킬 수 있다.

53. 은어회 섭취(하동), 복통·설사 — 진단은?



정답 ④

은어·잉어류 생식으로 감염되는 장흡충 요코가와흡충이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 간흡충 — 담관 기생(잉어과)이다.

② 폐흡충 — 폐 기생·객혈이다.

③ 간질 — 간질(Fasciola) 담관 기생이다.

④ 요코가와흡충 — 은어·소장 기생 ◀ 정답

⑤ 주혈흡충 — 정맥 기생이다.

■ 관련 지식: 요코가와흡충은 은어(제2중간숙주)를 생식해 감염되며 소장에 붙어 설사를 일으킨다. 충란이 간흡충과 닮아 감별에 주의하고 프라지관텔로 치료한다.

54. 해변 맨발 여행 후 발의 이행발진(creeping eruption) — 원인 기생충은?



정답 ④

해변에서 맨발로 유충에 감염돼 생기는 피부유충이행증은 개·고양이구충(*Ancylostoma braziliense*)이 원인이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 요충 — 항문 주위 소양이다.
- ② 회충 — 소장 선충이다.
- ③ 분선충 — 자가감염·과다감염 선충이다.
- ④ 개·고양이구충 — 피부유충이행증 ◀ 정답
- ⑤ 개회충(*Toxocara*) — 내장유충이행증을 일으킨다.

■ 관련 지식: 피부유충이행증은 동물 구충 유충이 사람 피부 안을 이동해 구불구불한 발진을 만드는 막다른 감염이다. 개회충은 내장유충이행증을 일으킨다.

55. 선원, 거드랑·허리 가려움, 옷깃에서 4 mm 벌레 — 원인은?



정답 ①

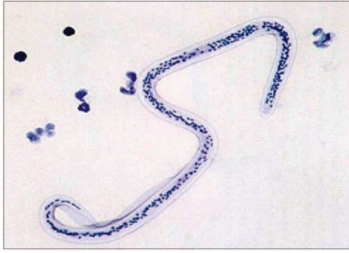
옷깃·술기에 서식하며 몸통을 무는 4 mm 곤충은 몸니(body louse)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 몸니 — 옷 술기 서식·발진티푸스 매개 ◀ 정답
- ② 머릿니 — 머리카락에 산다.
- ③ 사면발니 — 음부에 산다.
- ④ 옴진드기 — 굴을 파는 진드기다.
- ⑤ 벼룩 — 도약하는 곤충이다.

■ 관련 지식: 이는 몸니(옷 술기·발진티푸스 매개)·머릿니·사면발니로 나뉜다. 옴진드기는 손가락 사이에 굴을 파고 야간 소양·가족 감염을 일으킨다.

56. 림프부종·코끼리피부병 유발 미세사상충, 검출 최적 시간은?



정답 ⑤

림프사상충(반크로프트사상충)의 미세사상충은 야간주기성을 보여 밤 12시경 말초혈액에서 가장 잘 검출된다. 정답 ⑤.

질한 개요: 림프사상충증은 모기가 옮기는 사상충이 림프관을 막아 사지·음낭이 붓는(상피병·코끼리피부병) 병이다. 미세사상충이 밤에 말초혈액에 나오는 야간주기성을 보인다.

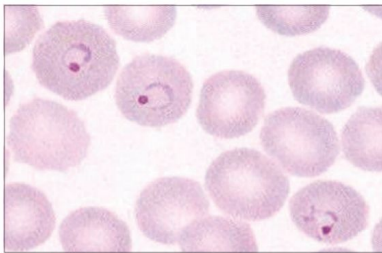
■ 보기 해설

- ① 오전 6시 — 야간주기성과 맞지 않는다.
- ② 오전 9시 — 낮이라 검출이 어렵다.
- ③ 정오 — 낮이라 부적절하다.
- ④ 오후 6시 — 야간 절정 전이다.

⑤ 밤 12시경 — 야간주기성 절정 ◀ 정답

■ 관련 지식: 반크로프트·브루기아 사상충은 모기 흡혈 시간(밤)에 맞춰 미세사상충이 말초로 나오는 야간주기성을 보인다. 치료는 DEC다.

57. 연천 북무 군인, 격일 발열(삼일열 주기) — 원인체는?



정답 ③

국내(경기북부) 토착 말라리아로 격일(48시간) 발열 주기를 보이는 것은 삼일열원충(Plasmodium vivax)이다. 정답 ③.

질한 개요: 삼일열말라리아는 국내에 토착하는 말라리아로, 48시간마다 오한·발열이 반복된다. 간에 수면소체가 남아 재발할 수 있어 프리마퀀으로 근치한다.

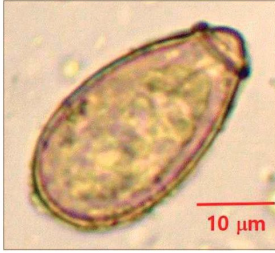
■ 보기 해설

- ① 열대열원충 — 중증·해외유입 말라리아다.
- ② 사일열원충 — 72시간 주기다.
- ③ 삼일열원충 — 국내 토착·48시간 주기 ◀ 정답
- ④ 난형열원충 — 국내 토착이 아니다.
- ⑤ 바베스열원충 — 진드기 매개 원충이다.

■ 관련 지식: 국내 말라리아는 대부분 삼일열(P. vivax)로 경기·강원 북부에서 발생한다. 얼룩날개모기가 매개하고, 간 수면소체 때문에 재발하므로 프리마퀀으로 근치한다.

[기생충학 · 간흡충]

58. 담관 비후·확장, 담관 내 움직이는 음영 — 진단은?



정답 ②

민물고기 생식으로 담관에 기생하는 간흡충(*Clonorchis sinensis*)이다. 만성 감염은 담관암 위험을 높인다. 정답 ②.

질환 개요: 간흡충증은 민물고기(잉어과) 생식으로 담관에 흡충이 사는 병이다. 담관염·담석을 일으키고 만성 감염은 담관암(1군 발암) 위험을 높인다.

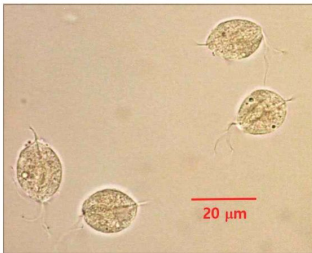
■ 보기 해설

- ① 요코가와흡충 — 소장 기생이다.
- ② 간흡충 — 담관 기생·담관암 위험 ◀ 정답
- ③ 폐흡충 — 폐 기생이다.
- ④ 주혈흡충 — 정맥 기생이다.
- ⑤ 간질 — 소·양의 간흡충으로 큰 총란이다.

■ 관련 지식: 간흡충은 쇠우렁이(1중간)→민물고기(2중간)를 거쳐 감염된다. 담관에 만성염증을 일으켜 담관암 위험을 높이며, 작은 난개 총란을 보이고 프라지칸텔로 치료한다.

[기생충학 · 질편모충]

59. 요도염(성접촉), 젖은펴바른표본 운동성 원충 — 진단은?



정답 ②

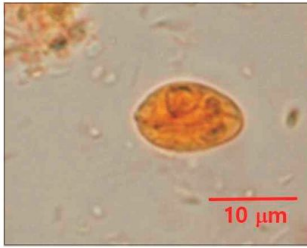
성매개로 감염되고 운동성 편모충이 보이는 요도염·질염은 질편모충증(*Trichomonas vaginalis*)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 람블편모충 — 십이지장 기생·설사다.
- ② 질편모충 — 성매개·운동성 편모충 ◀ 정답
- ③ 이질아메바 — 대장·간농양이다.
- ④ 칸디다 — 진균성 질염이다.
- ⑤ 임균 — 세균성 요도염이다.

■ 관련 지식: 질편모충은 성매개 원충으로 딸기자궁목·거품냉·운동성 영양형(포낭기 없음)을 보인다. 치료는 메트로니다졸(파트너 동시)이다.

60. 동남아 여행 후 냄새 고약한 지방성 설사 — 진단은?



정답 ②

여행 후 악취 나는 지방성 설사(흡수장애)는 람블편모충증(*Giardia lamblia*)이다. 정답 ②.

질환 개요: 람블편모충증은 오염된 물로 감염돼 십이지장에 기생하는 원충병이다. 지방변·흡수장애·복부팽만을 일으키고 여행자 설사의 흔한 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 이질아메바 — 혈성 점액변·간농양이다.
- ② 람블편모충 — 지방성 설사·흡수장애 ◀ 정답
- ③ 크립토스포리듐 — 수양성 설사(면역저하)다.
- ④ 살모넬라 — 세균성 장염이다.
- ⑤ 회충 — 소장 선충이다.

■ 관련 지식: 람블편모충은 십이지장에 기생해 지방변·흡수장애를 일으킨다. 얼굴모양 영양형·타원 포낭을 보이고 물로 전파되며 메트로니다졸/티니다졸로 치료한다.